LabTube 學生使用手冊

> 適用課程:圖型識別(pr-2026-fall)　|　本手冊的畫面為示範資料,姓名與學號皆為虛構。

目錄

1. 這個系統在做什麼?
2. 第一次使用:註冊、登入、加入課程
3. 認識畫面與選單
4. 課程樹:看懂每份作業的狀態
5. 繳交作業:把程式放在你的 GitHub Repo
6. 在 LabTube 登記 Repo 與作業目錄
7. 上傳「程式執行結果」(不要上傳程式碼)
8. 線上口試(用手機作答)
9. 查看成績與申請複核
10. 常見問題
11. 一頁速查表

---

1. 這個系統在做什麼?

每份作業有**三件事**,缺一不可:

步驟	你要做什麼	在哪裡做
① 繳交作業	把程式、報告放進你自己的 GitHub Repo,截止前打上標籤 `hwNN-submit`	GitHub
② 分享執行結果	上傳**程式的執行結果**(圖片、GIF、短片)讓老師與同學看到成果	LabTube
③ 線上口試	截止後,老師開一場約 8 分鐘的線上口試:針對**你自己的程式**回答 3 題簡答	LabTube(手機)

最終分數 = 作業評分(Rubric)× (0.5 + 0.5 × 口試得分率)(比重以老師在課程設定的為準)。 其中**作業評分(Rubric)**是老師依作業說明裡的評分標準,對你交出的報告、程式與實驗結果所給的分數(與口試無關);**口試得分率**是 3 題得分總和 ÷ 6。 也就是說:程式寫得再好,如果口試答不出自己寫的程式,分數會打折;反過來,口試答得好才能拿到完整分數。

> 為什麼要口試?為了確認程式是你自己理解、自己完成的,而不是直接複製貼上的結果。只要你真的懂自己寫的程式,3 題簡答不難。

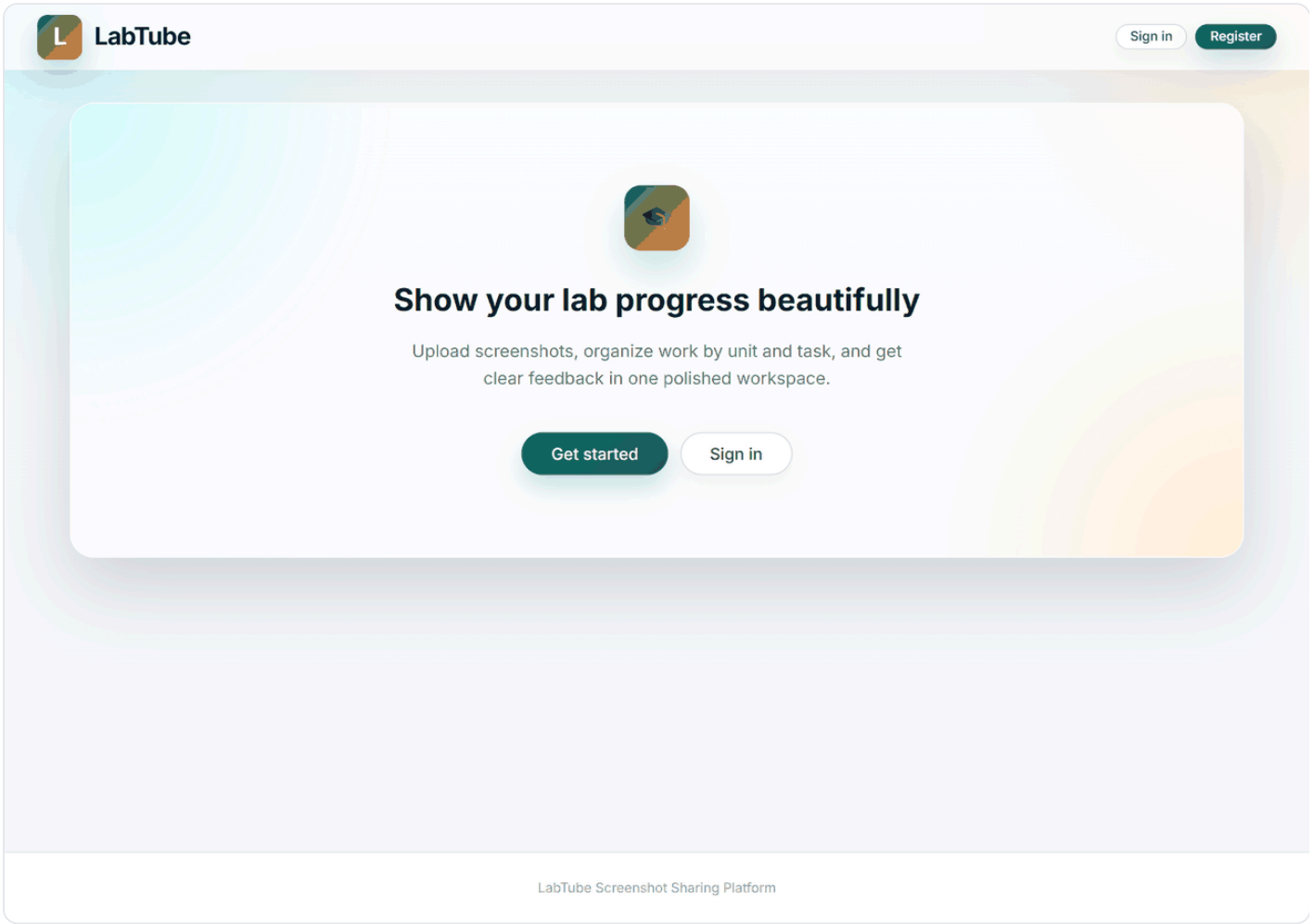


圖:系統首頁(尚未登入)

---

2. 第一次使用:註冊、登入、加入課程

2.1 註冊帳號

1. 開啟 LabTube 網址,按右上角 **Register**。
2. 填寫**學號、姓名、Email、密碼**(密碼要輸入兩次)。
3. 學號請**填寫正確**:老師的修課名單用學號比對,學號打錯就無法參加口試與成績登錄。

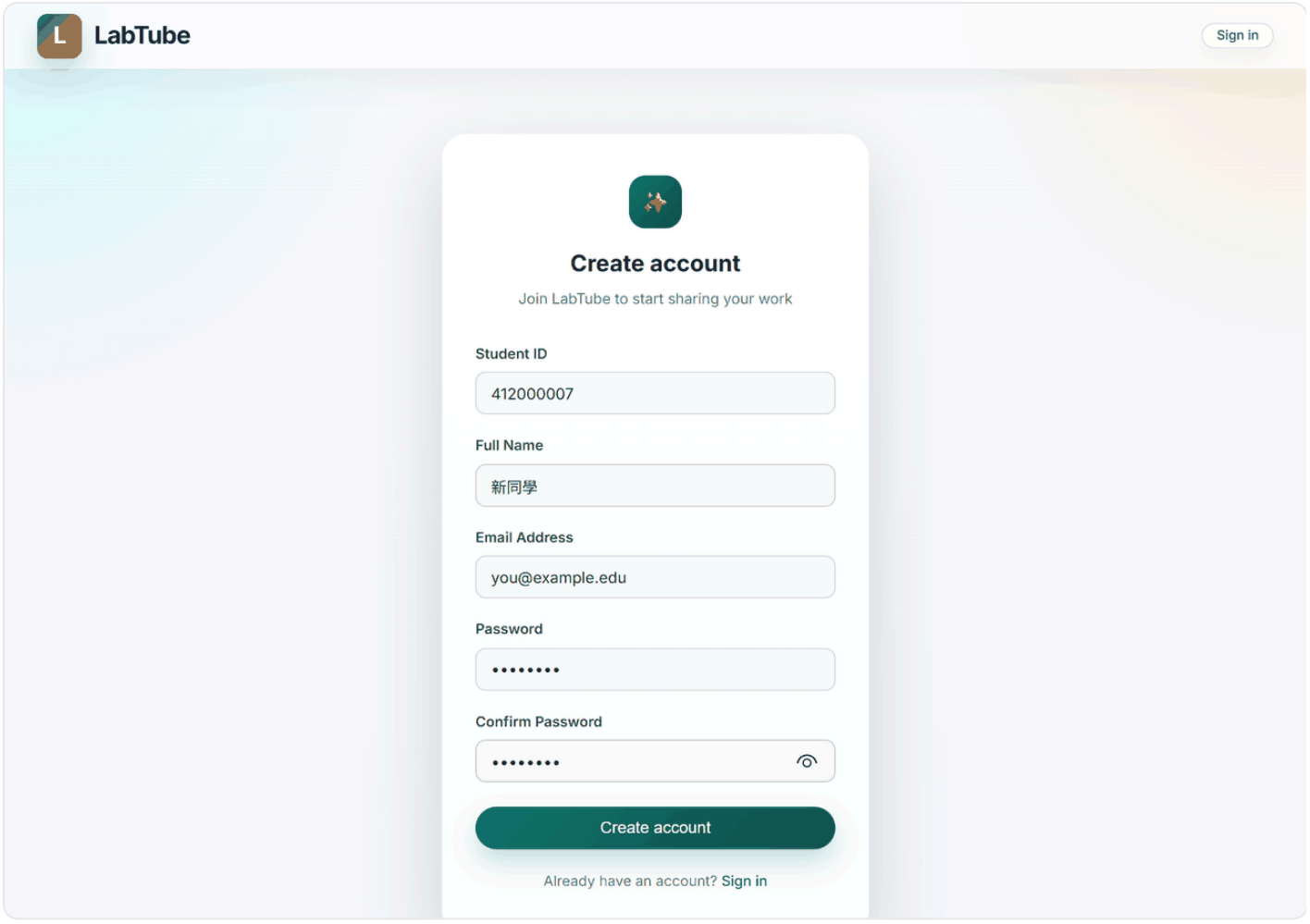


圖:註冊畫面

2.2 登入

在登入頁輸入學號與密碼。**連續輸入錯誤 10 次,帳號會暫時鎖住 15 分鐘**,請留意。

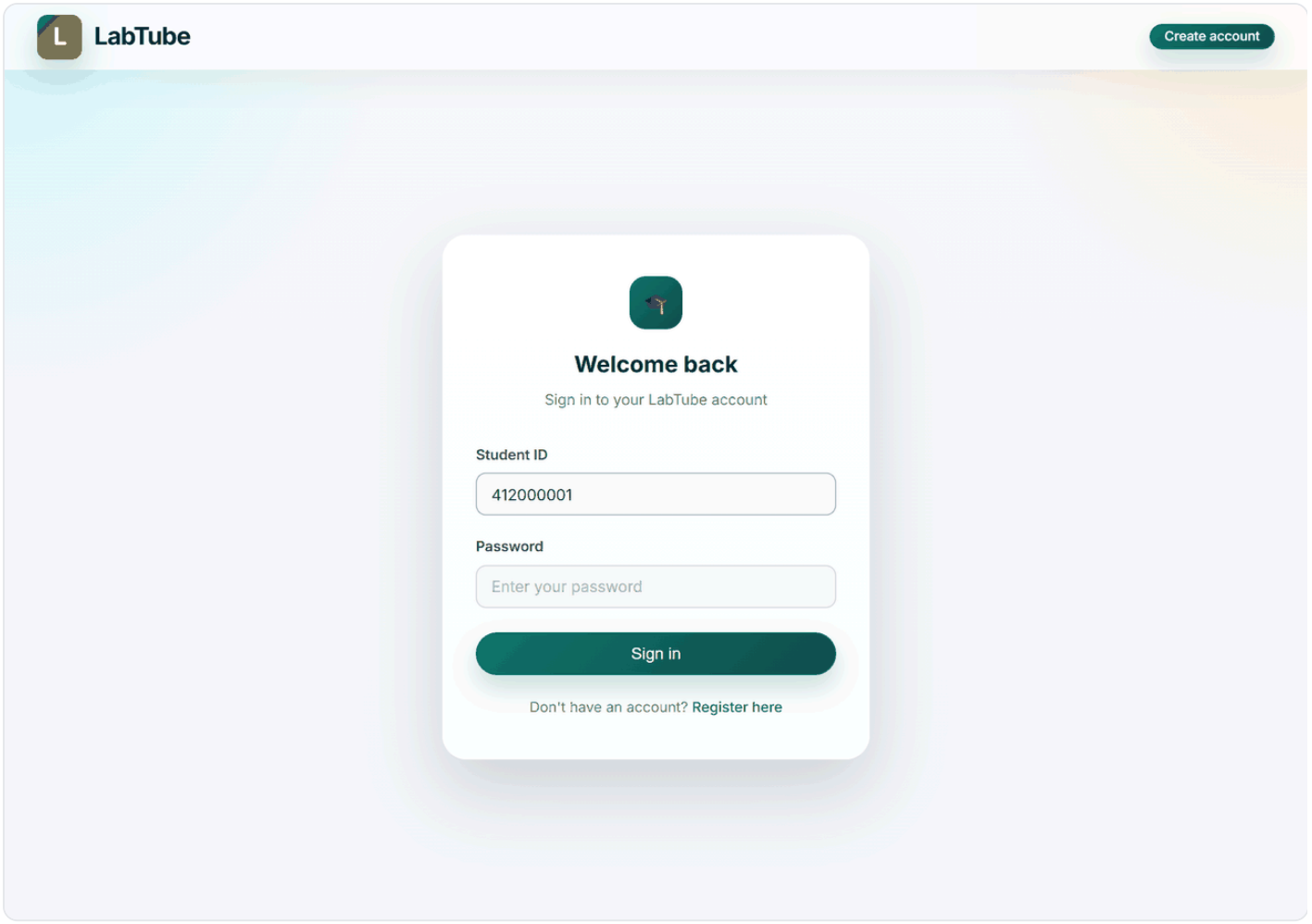


圖:登入畫面

2.3 加入課程

第一次登入時,首頁會顯示「You're not enrolled in any courses yet.」與一個下拉選單:選擇本課程,按 **Join Course** 即可。(只有修課名單上的同學才能參加口試與取得成績。)

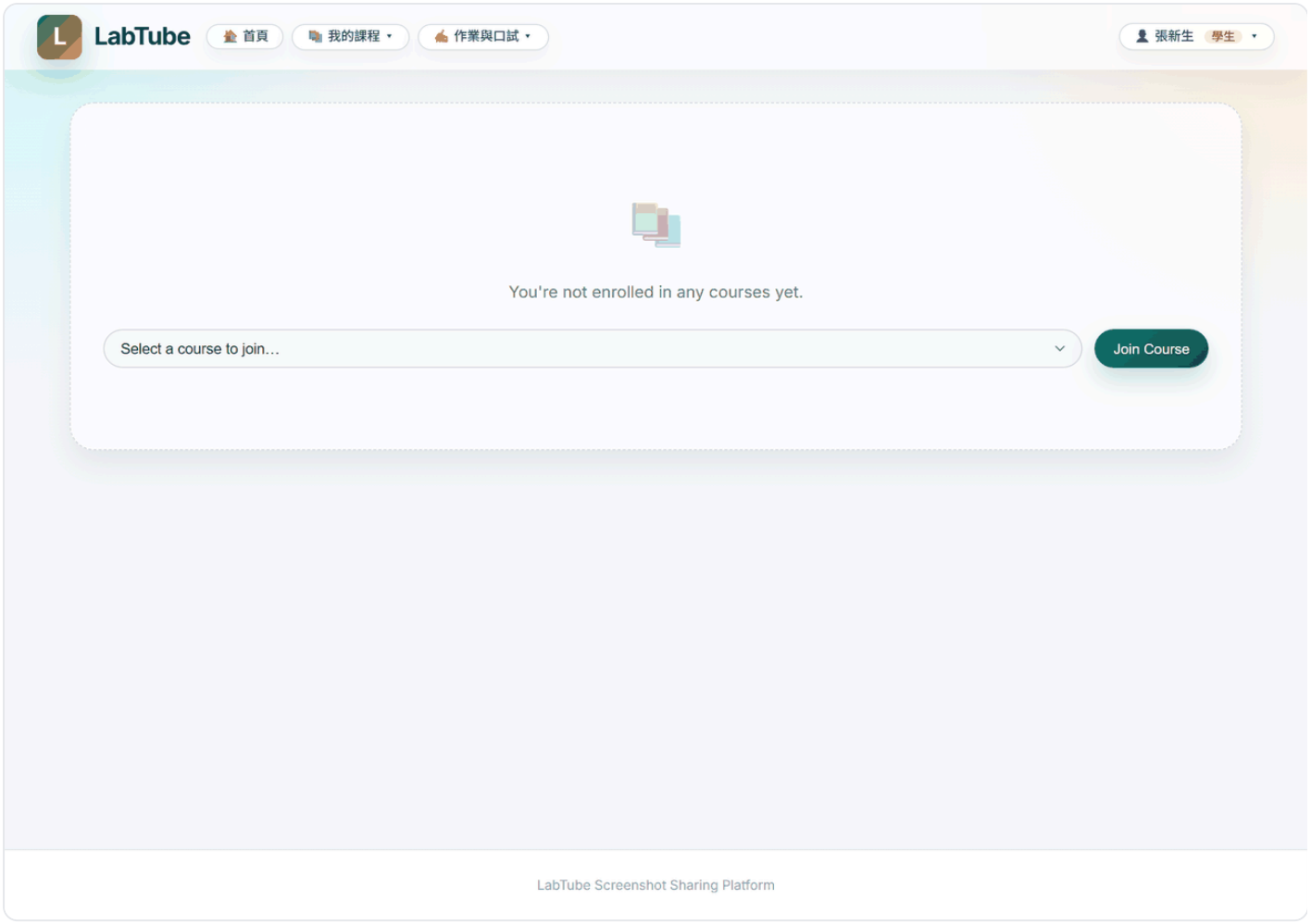

LabTube
首頁
我的課程
作業與口試
張新生
學生
You're not enrolled in any courses yet.
Select a course to join…
Join Course
LabTube Screenshot Sharing Platform

圖:首頁:加入課程

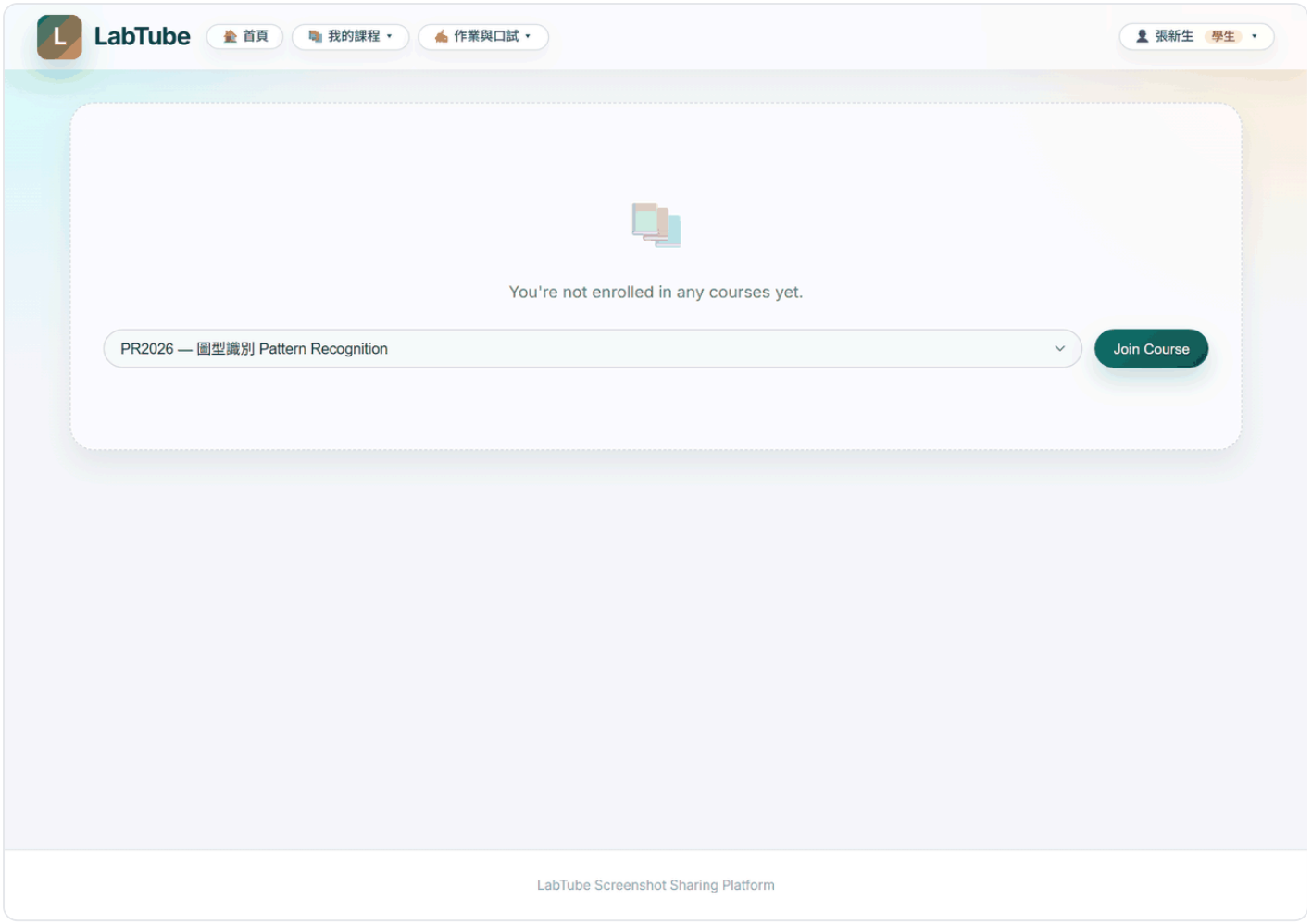


圖:選好課程後按 Join Course

---

3. 認識畫面與選單

登入後,上方只有三個選單,依你的身分顯示:

選單	內容
🏠 首頁	你的課程列表
📚 我的課程 ▾	列出你加入的課程,點進去就是**課程樹**
✍️ 作業與口試 ▾	🔗 我的作業 Repo、📝 線上口試、📊 我的成績(老師開放後才出現)、🖼 我繳交的執行結果
👤 你的名字 ▾	登出

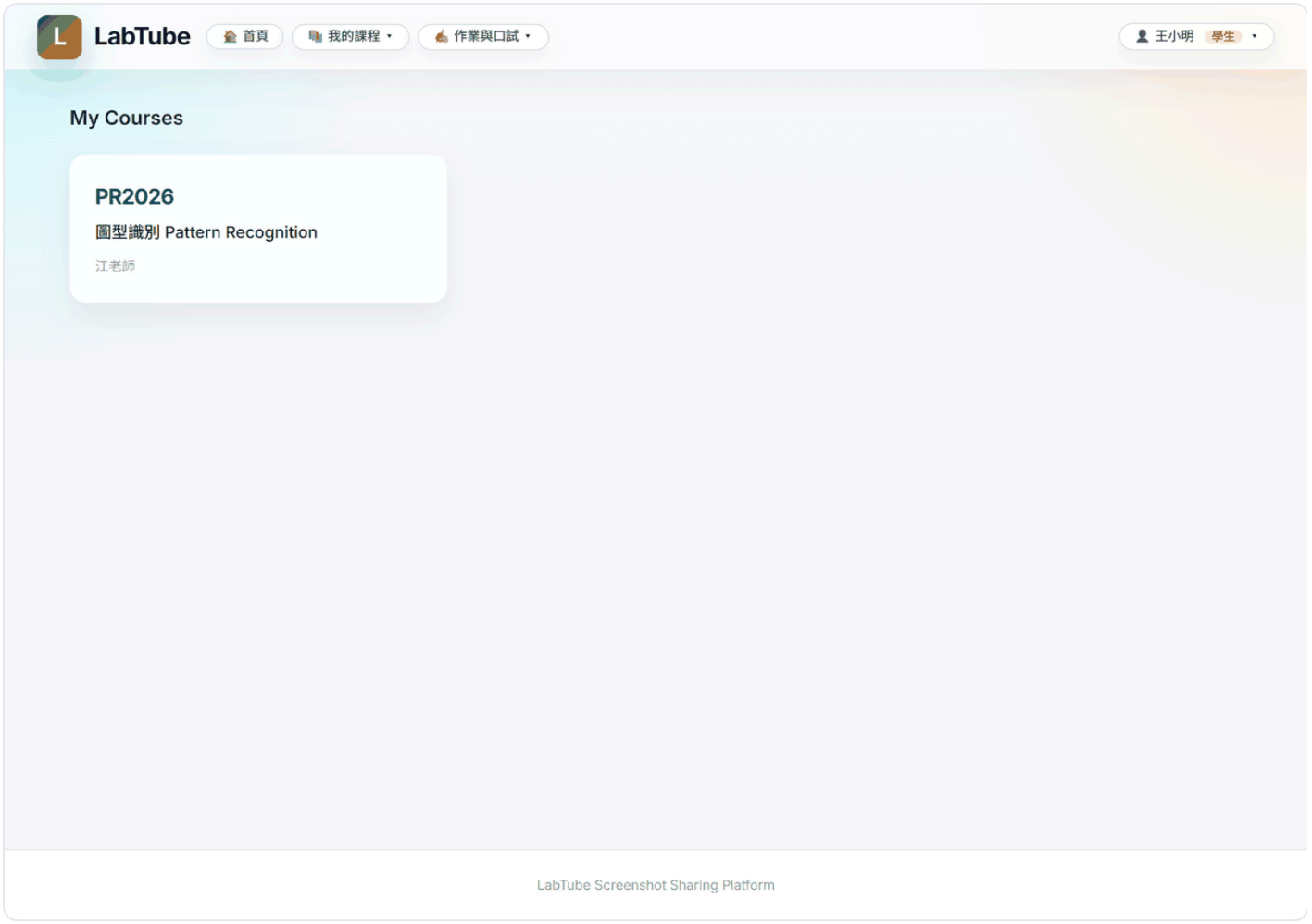


圖:學生首頁與選單



圖:「我的課程」選單



圖:「作業與口試」選單



圖:使用者選單(登出)

小技巧: 把滑鼠移到按鈕或選單項目上,會出現**說明提示**,告訴你這個按鈕做什麼。

---

4. 課程樹:看懂每份作業的狀態

點「我的課程」裡的課程,進入**課程樹**。階層很簡單:**課程** → **單元** → **作業**。

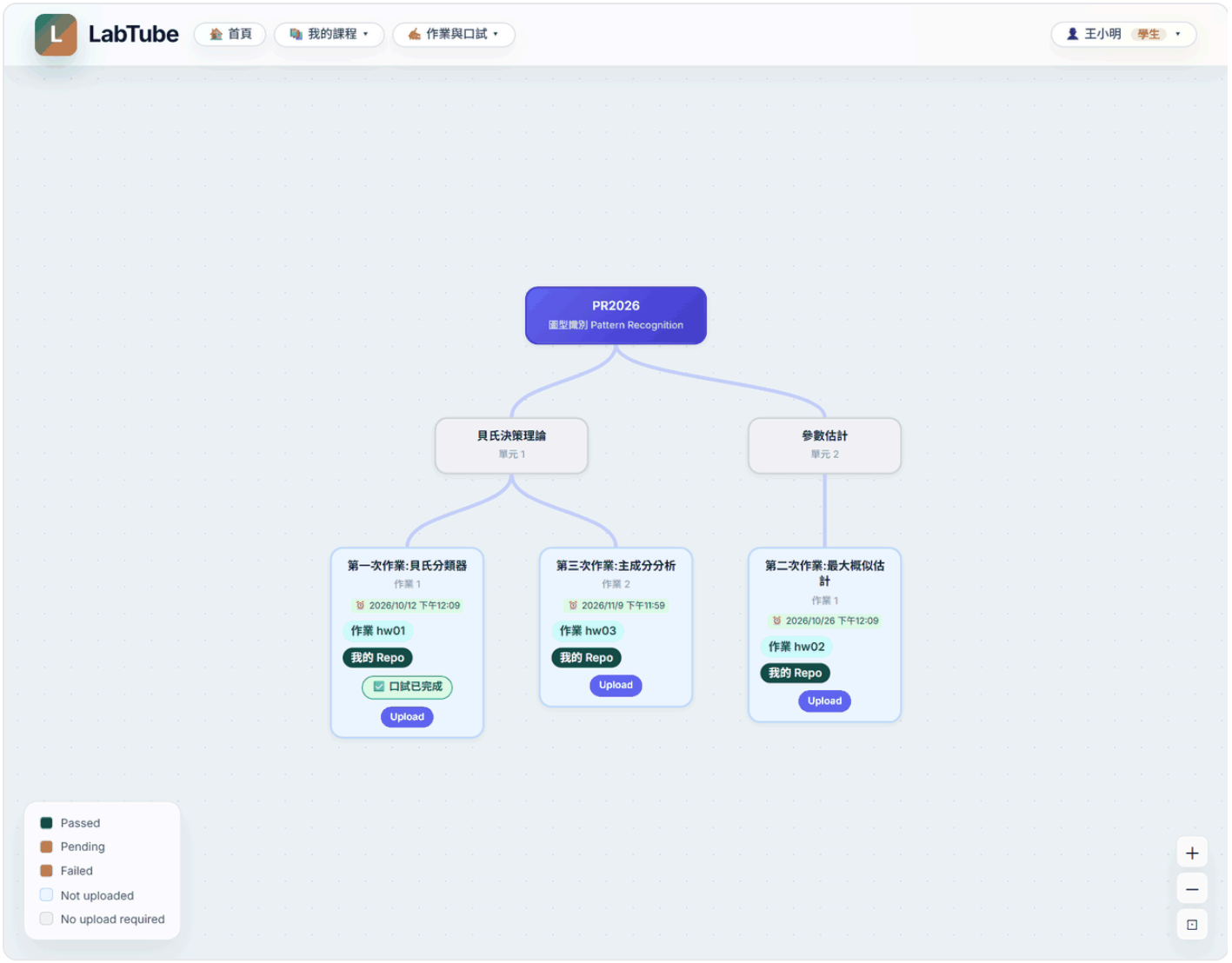


圖:學生看到的課程樹

每份作業的卡片上有:

- **截止時間**(綠色時鐘標籤,台北時間)。
- **作業 hwNN**:作業代號。
- **我的 Repo**:點了會前往「登記 Repo 與目錄」頁。
- **口試狀態徽章**(最重要,請留意):

徽章	意思	你要做什麼
🔴 口試進行中 · 加入(會閃動)	老師已開場,可以加入	點下去,輸入投影幕上的加入碼
🟡 已加入 · 開始作答	你已加入場次,但還沒開始作答	點下去,在時限內按「開始作答」
🟠 作答中 · 繼續	你正在作答	點下去回到作答頁
✅ 口試已完成	你已提交(或時間到被自動結束)	無須再做
⚠ 口試未參加(請洽老師)	場次已結束但你沒有參加	聯絡老師安排補測

- **Upload**:上傳這份作業的**程式執行結果**(見第 7 節)。

> 口試狀態也會顯示在手機上,所以你**不必**一直盯著投影幕:開口試時,打開課程樹就能看到紅色閃動的「口試進行中」。



圖:手機上的課程樹(口試進行中)

---

5. 繳交作業:把程式放在你的 GitHub Repo

5.1 一個學期只要建一個 Repo

- Repo 名稱固定為: **`pr-2026-hw-`**你的學號 (例: `pr-2026-hw-412000001`)。

- 必須設為 **Private(私人)**。
- 在 GitHub 的 **Settings** → **Collaborators** 把老師的帳號 `ndhuccc` 加為協作者(只需做一次;老師要先接受邀請才讀得到)。
- 建議直接用課程提供的**範本 Repo**(https://github.com/ndhuccc/pr-2026-hw-template)建立,它已經幫你準備好資料夾結構與檢查工具。

5.2 每份作業一個資料夾

Repo 裡每次作業一個資料夾,名稱固定為**小寫兩位數**: `hw01` 、 `hw02` ...(不能寫成 `HW1` 或 `hw_01`)。每個資料夾要**自給自足**:附上 `requirements.txt` 與執行說明。實際要交哪些檔案,以作業說明 `hwNN/README.md` 為準。

5.3 打標籤 = 繳交

完成作業後,在**截止前**於你要繳交的那個 commit 打上標籤並推送:

```
git tag hw01-submit
git push origin hw01-submit
```

- 老師只評分**這個標籤指向的版本**;標籤之後的修改不影響成績。
- 截止前想更新繳交版本,可以移動標籤:

```
git tag -f hw01-submit
git push -f origin hw01-submit
```

- **繳交時間以 GitHub 記錄的「標籤推送時間」為準**,不是 commit 上你電腦自己填的時間。系統會記錄標籤第一次被看到時的版本,標籤事後被移動會被標示。
- 平時請**分次 commit**,commit 訊息寫清楚做了什麼。一次把所有內容一起 commit(或截止前幾分鐘才 commit 大量檔案)會被系統標示為需要留意的情形。

---

6. 在 LabTube 登記 Repo 與作業目錄

> 重點:**Repo 在整個課程只登記一次;每份作業只登記它在 Repo 裡的「目錄」**。

從選單 ✍️ **作業與口試** → 🔗 **我的作業 Repo** 進入。

6.1 ① 登記課程 Repo(一次)

在「Repo(擁有者/名稱)」欄位輸入 `你的GitHub帳號/pr-2026-hw-學號`,按 **登記**。

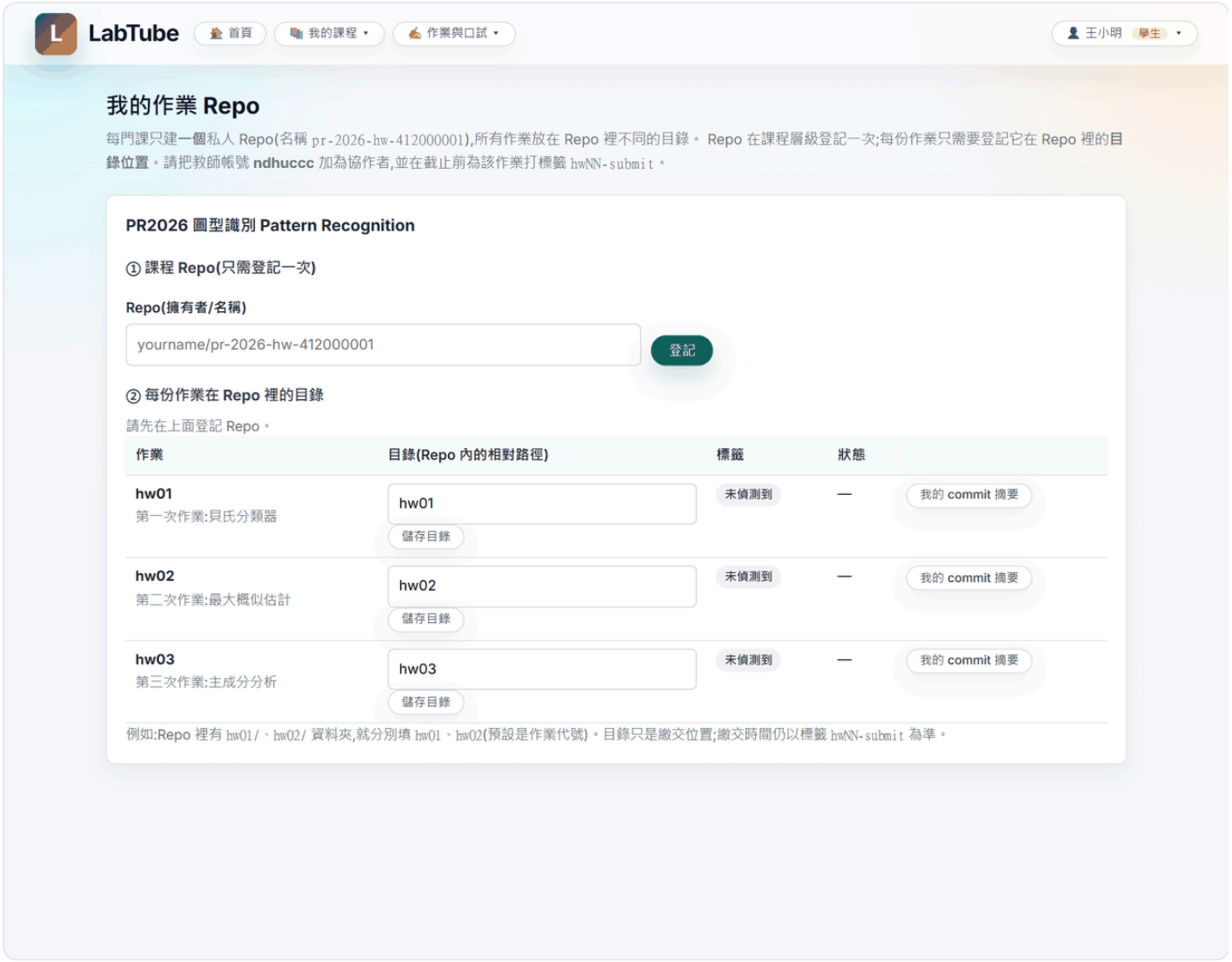


圖:尚未登記 Repo

登記後會顯示目前登記的 Repo 與狀態(「尚未查核」→ 老師查核後變成「教師可讀取」;若顯示「教師無法讀取」,請確認已邀請 `ndhuccc` 並讓老師接受邀請)。

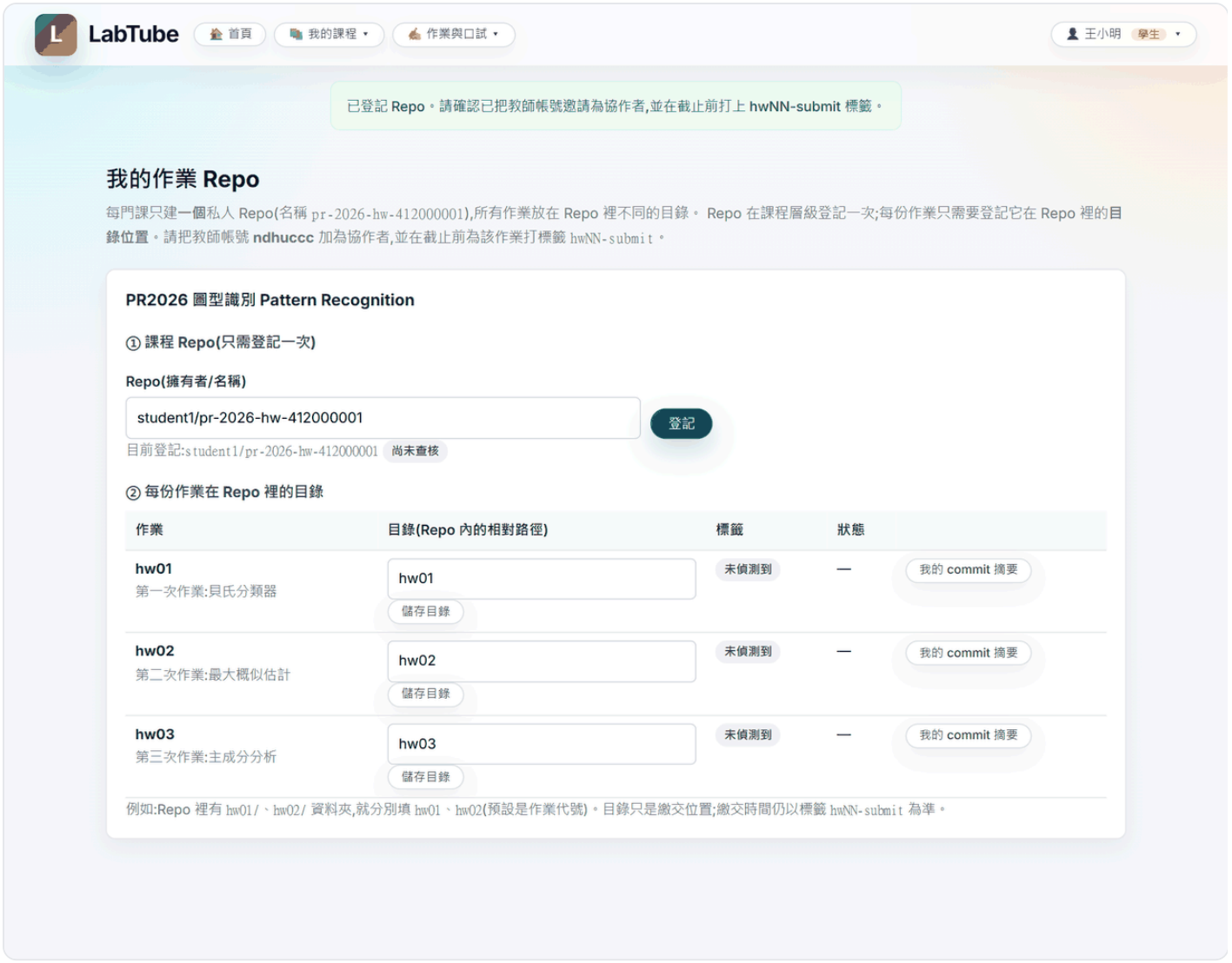


圖:Repo 已登記

6.2 ② 登記每份作業的目錄

下方表格每份作業一列,「目錄」預設就是作業代號(例如 `hw01`)。如果你的資料夾名稱就是 `hw01`,**什麼都不用改**,直接按 **儲存目錄**;若放在更深的位置(例如 `homework/hw01`),就填相對路徑(最多 4 層,不可含 `..`)。

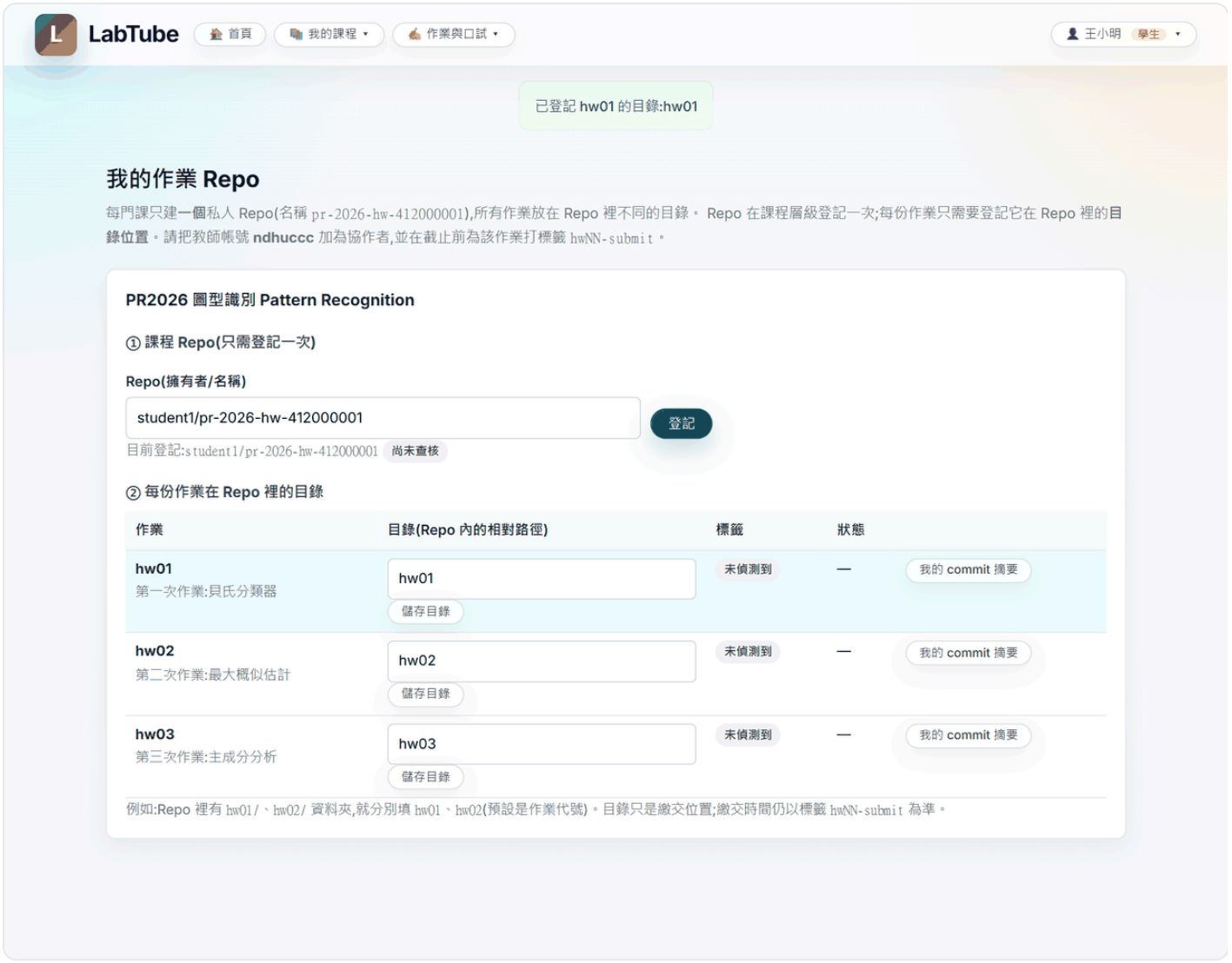


圖:登記作業目錄

此頁也會顯示:是否偵測到標籤 `hwNN-submit`、準時或逾時,以及 **「我的 commit 摘要」** 按鈕,可以看到系統看到的你的 commit 紀錄(只有中繼資料,例如日期與訊息,不含程式內容)。

---

7. 上傳「程式執行結果」(不要上傳程式碼)

7.1 規則(請務必遵守)

- ✅ **可以上傳**:程式的**執行結果**——圖片(PNG、JPG、GIF、BMP、WEBP)、GIF 動畫、MP4 短片,每個檔案最大 16 MB。
- ❌ **不可上傳程式碼**:`.py`、`.txt`、`.ipynb`、`.zip`、`.pdf` 等一律拒絕。程式碼請放在你的 Repo。

- ❌ **不要用截圖拍下大量程式碼**,這同樣是在分享程式碼。
- 系統會檢查檔案內容:把程式碼檔改名成 `.png` 也會被拒絕。

> 為什麼?老師能直接讀你的 Repo,不需要你再傳程式;而同學之間看得到彼此上傳的內容,公開程式碼容易造成抄襲。這裡只用來展示「成果長什麼樣子」。

7.2 上傳步驟

1. 在課程樹點作業卡片上的 **Upload**(或點作業進入頁面再按上方的「⬆ 上傳執行結果」)。
2. 把圖片或影片拖進虛線框,或點一下選擇檔案(可一次選多個)。
3. 畫面會顯示「1 file(s): 檔名」,確認後按 **Upload Screenshots**(按鈕名稱沿用舊版,實際上傳的是執行結果)。

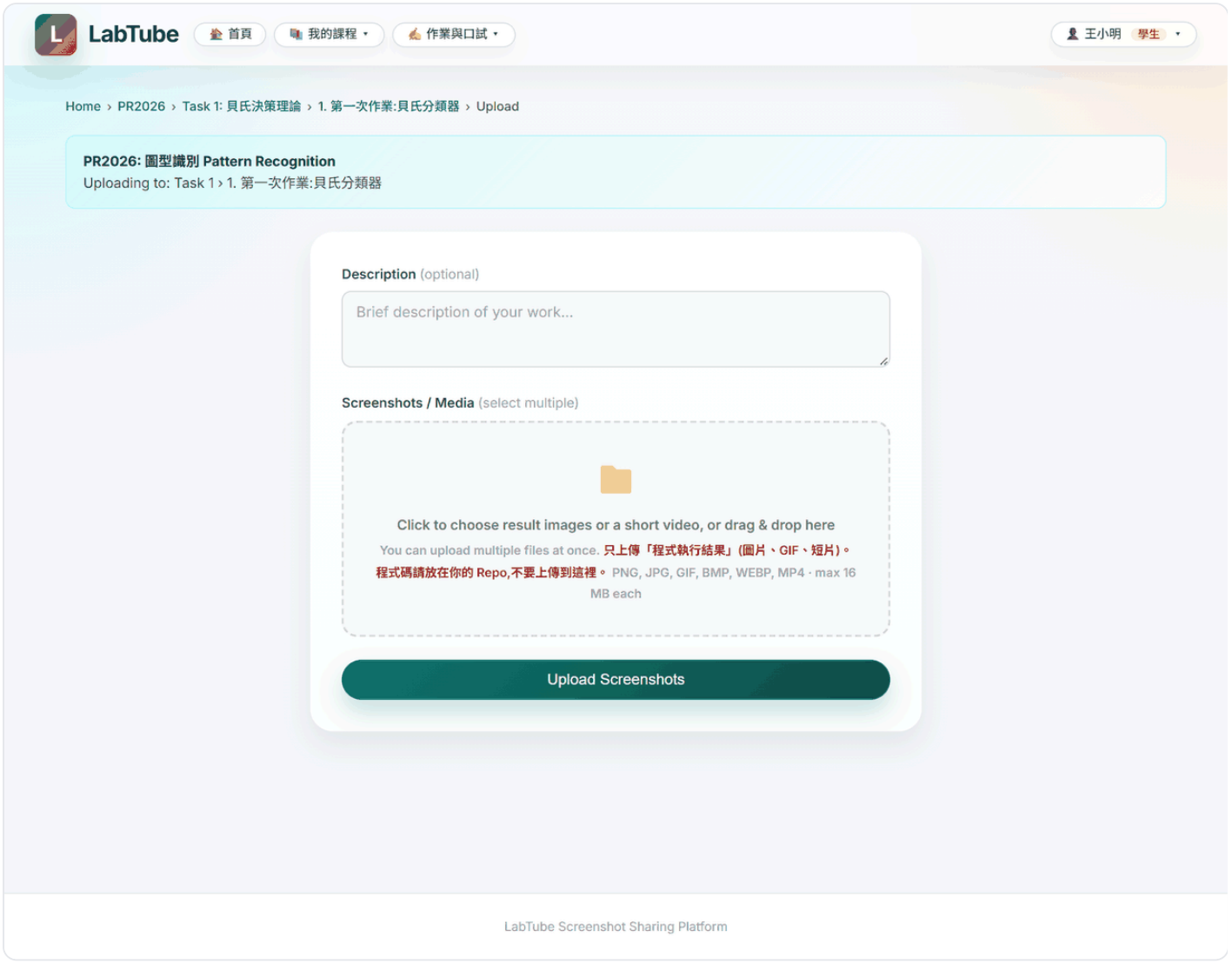


圖:上傳頁面

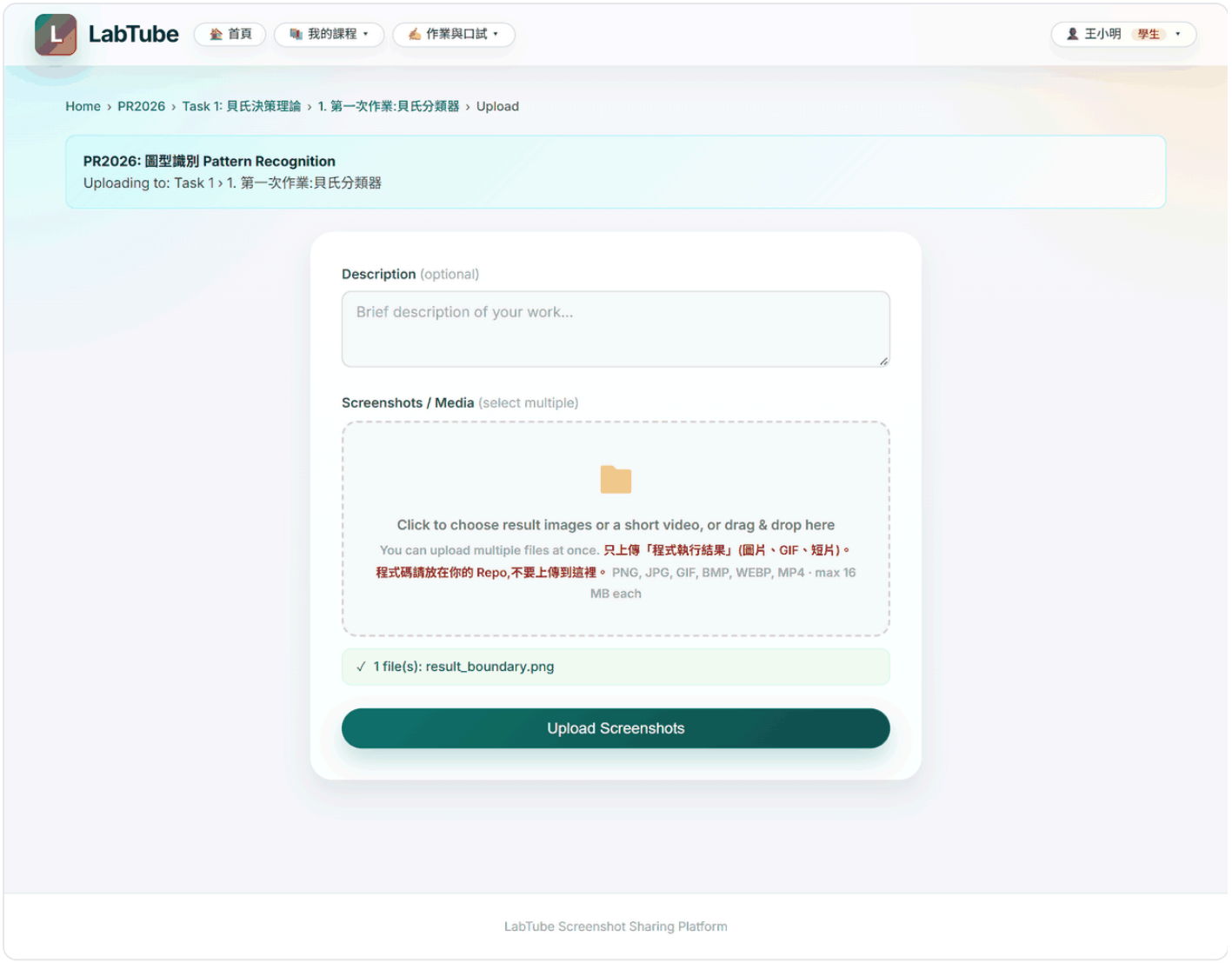


圖:選好檔案

上傳成功後會回到作業頁,看到自己的成果卡片(狀態一開始是 PENDING,老師審閱後會標示 Pass/Fail,並可能留下評語,點 **View Comments** 查看)。

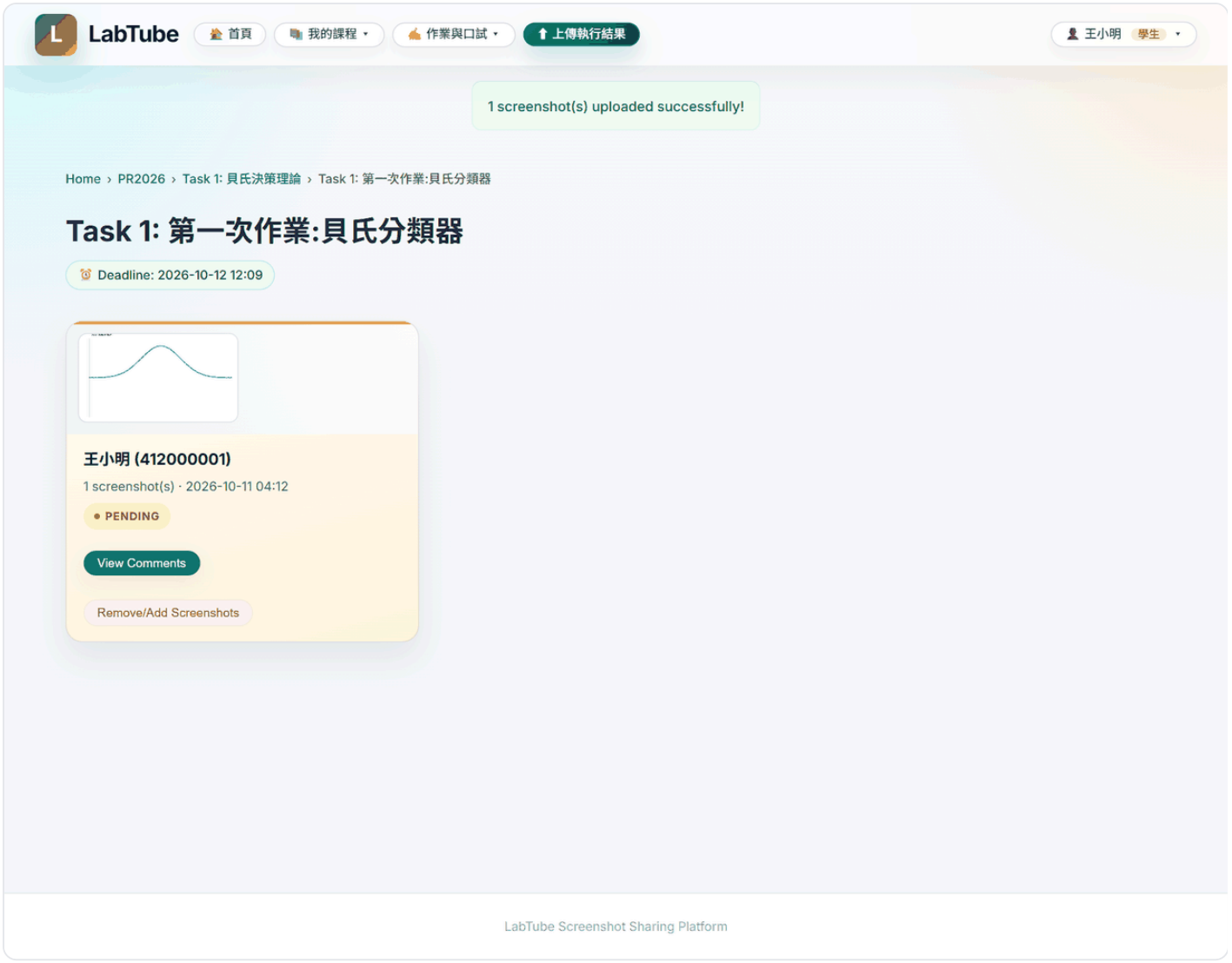


圖:上傳成功

7.3 同學的成果

同一份作業頁面會列出所有同學上傳的成果,可以互相參考作法的呈現方式(但看不到程式碼)。

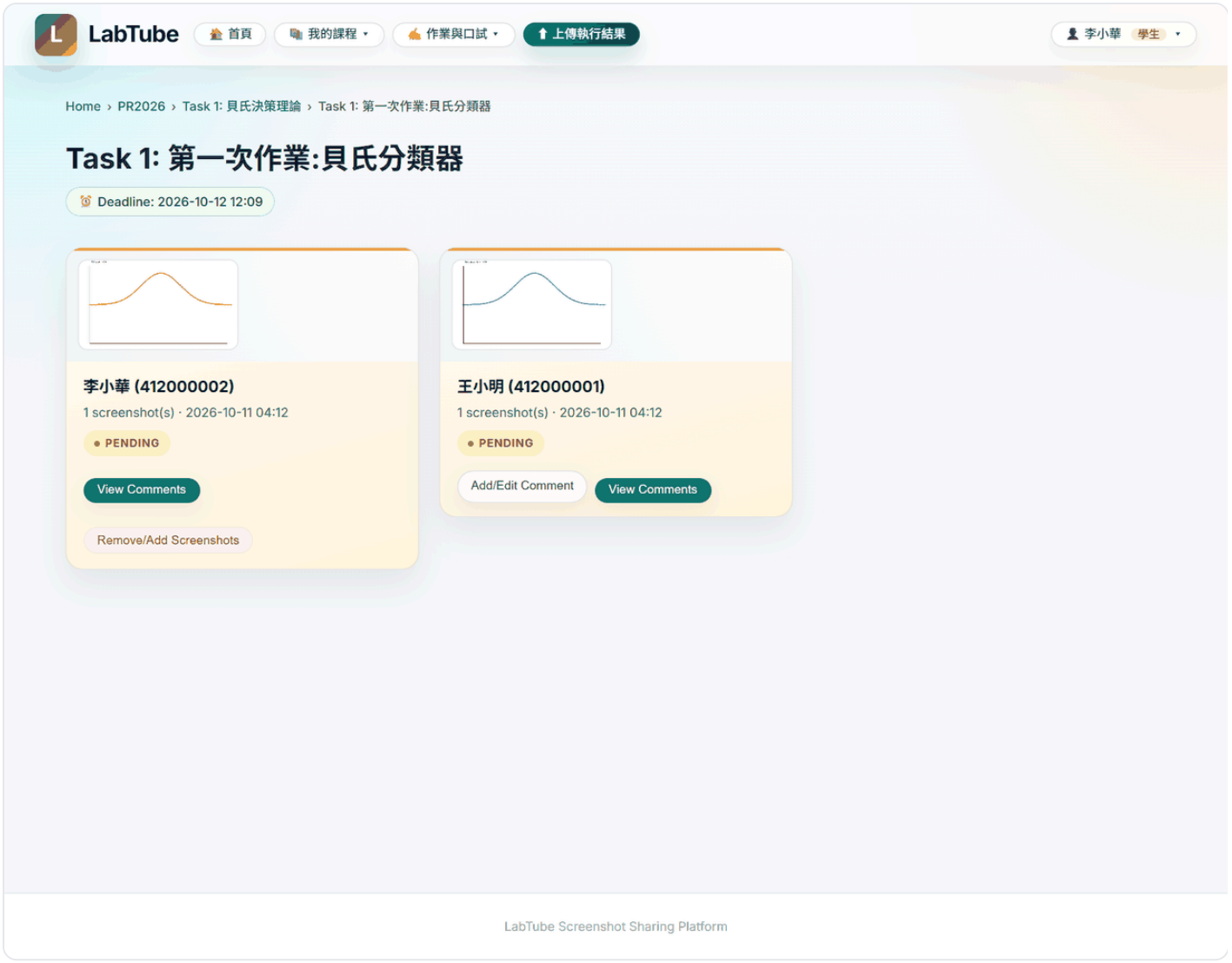


圖:作業頁:同學的成果

7.4 管理自己上傳的檔案

選單 ✍️ **作業與口試** → 🖼 **我繳交的執行結果** 會列出你所有上傳的檔案,可以挑選刪除。

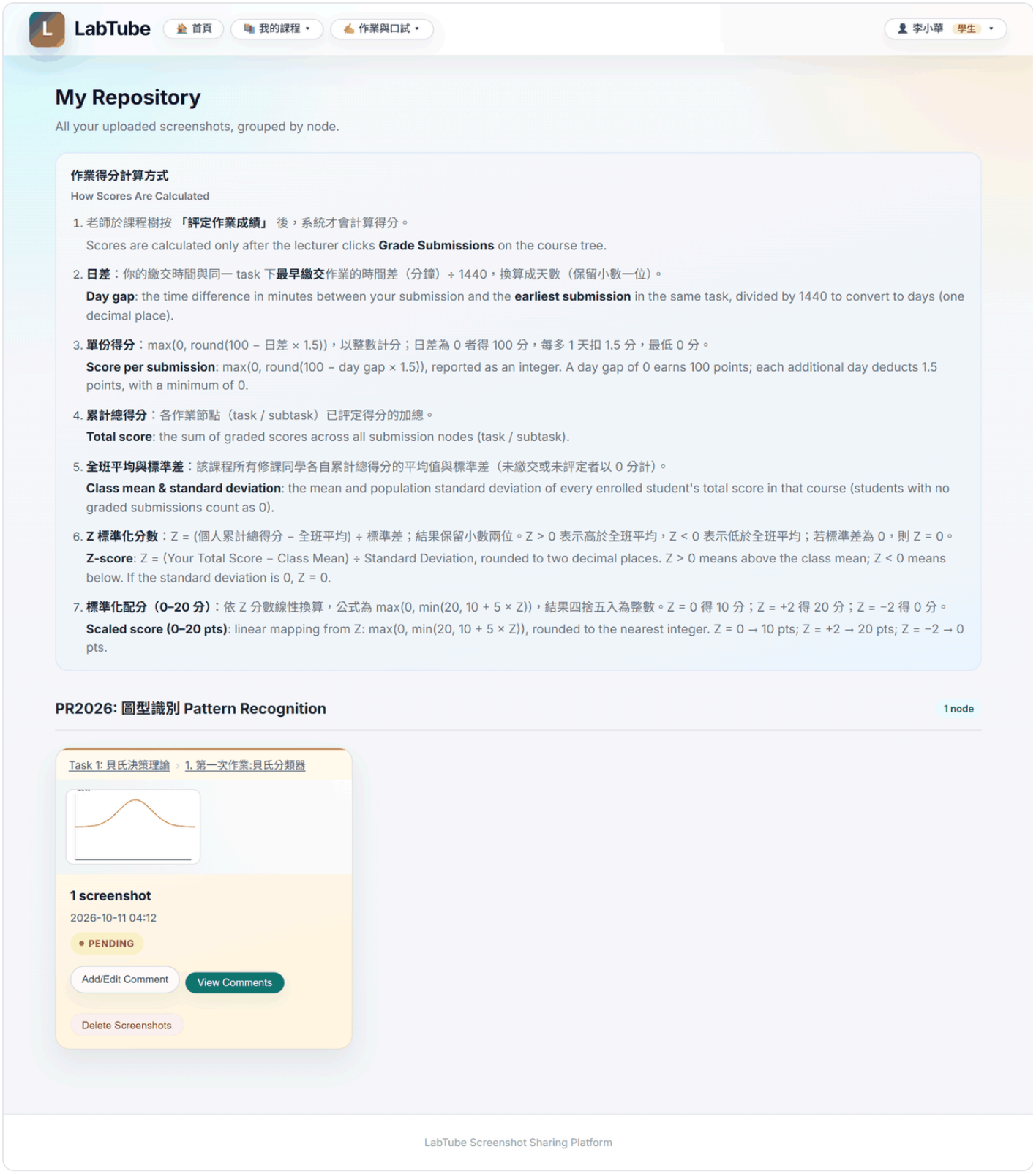

LabTube
首頁
我的課程
作業與口試
李小華 學生
My Repository
All your uploaded screenshots, grouped by node.
作業得分計算方式
How Scores Are Calculated
1. 老師於課程樹按 「評定作業成績」 後，系統才會計算得分。
Scores are calculated only after the lecturer clicks Grade Submissions on the course tree.
2. 日差：你的繳交時間與同一 task 下最早繳交作業的時間差（分鐘）÷ 1440，換算成天數（保留小數一位）。
Day gap: the time difference in minutes between your submission and the earliest submission in the same task, divided by 1440 to convert to days (one decimal place).
3. 單份得分：max(0, round(100 − 日差 × 1.5))，以整數計分；日差為 0 者得 100 分，每多 1 天扣 1.5 分，最低 0 分。
Score per submission: max(0, round(100 − day gap × 1.5)), reported as an integer. A day gap of 0 earns 100 points; each additional day deducts 1.5 points, with a minimum of 0.
4. 累計總得分：各作業節點（task / subtask）已評定得分的加總。
Total score: the sum of graded scores across all submission nodes (task / subtask).
5. 全班平均與標準差：該課程所有修課同學各自累計總得分的平均值與標準差（未繳交或未評定者以 0 分計）。
Class mean & standard deviation: the mean and population standard deviation of every enrolled student's total score in that course (students with no graded submissions count as 0).
6. Z 標準化分數：Z = (個人累計總得分 − 全班平均) ÷ 標準差；結果保留小數兩位。Z > 0 表示高於全班平均，Z < 0 表示低於全班平均；若標準差為 0，則 Z = 0。
Z-score: Z = (Your Total Score − Class Mean) ÷ Standard Deviation, rounded to two decimal places. Z > 0 means above the class mean; Z < 0 means below. If the standard deviation is 0, Z = 0.
7. 標準化配分（0–20 分）：依 Z 分數線性換算，公式為 max(0, min(20, 10 + 5 × Z))，結果四捨五入為整數。Z = 0 得 10 分；Z = +2 得 20 分；Z = −2 得 0 分。
Scaled score (0–20 pts): linear mapping from Z: max(0, min(20, 10 + 5 × Z)), rounded to the nearest integer. Z = 0 → 10 pts; Z = +2 → 20 pts; Z = −2 → 0 pts.
PR2026: 圖型識別 Pattern Recognition
1 node
Task 1: 貝氏決策理論 › 1. 第一次作業:貝氏分類器
1 screenshot
2026-10-11 04:12
PENDING
Add/Edit Comment
View Comments
Delete Screenshots
LabTube Screenshot Sharing Platform

圖:我繳交的執行結果

8. 線上口試(用手機作答)

8.1 先了解規則

項目	規定
題目	**3 題簡答**,每題針對**你自己程式**的一小段(最多幾行)
答案長度	每題**最多 50 字**(超過會被截斷),不需要複雜計算
時間	約 **8 分鐘**(有特殊需求的同學老師會另外延長)
加入	老師開場後,在投影幕上看到 **6 碼加入碼**(**每 60 秒更換一次**),在課程樹或「線上口試」頁輸入
開始	加入後,必須在老師開場後的 **120 秒內**按「開始作答」,否則無法開始(遲到請找老師)
作答	答案**自動儲存**;時間到或按「提交」就結束,**只能作答一次**
裝置	一場口試**綁定第一台裝置**;系統會記錄 IP、分頁切換與貼上次數
用途	題目與你的程式有關,所以只要你理解自己的程式就能回答

8.2 考前準備(前一天)

- [ ] 手機已能**登入 LabTube**,並確認你看得到課程樹。
- [ ] 瀏覽器更新到最新版;手機電量充足,**螢幕恆亮**(避免自動鎖屏)。
- [ ] 想好用哪一台裝置作答,**整場不要換**。
- [ ] 重新讀過自己的程式,特別是**核心函式、參數的意義、為什麼這樣寫**。
- [ ] 準備好網路(Wi-Fi 較穩;行動網路也可以)。

8.3 考試當天

1. 開場前 10 分鐘:先登入,停在課程樹或「線上口試」頁。



圖:手機:登入後首頁

2. 老師開場後:課程樹上作業卡片會出現 🔴 「口試進行中 · 加入」。點「作業與口試 → 線上口試」或直接點徽章。



圖:手機:輸入加入碼頁

3. 輸入投影幕上的 6 碼加入碼(英文字母與數字,不分大小寫),按 **加入 Join**。碼每 60 秒換一次,輸入時如果剛好換碼,系統在換碼後 10 秒內仍接受上一組。

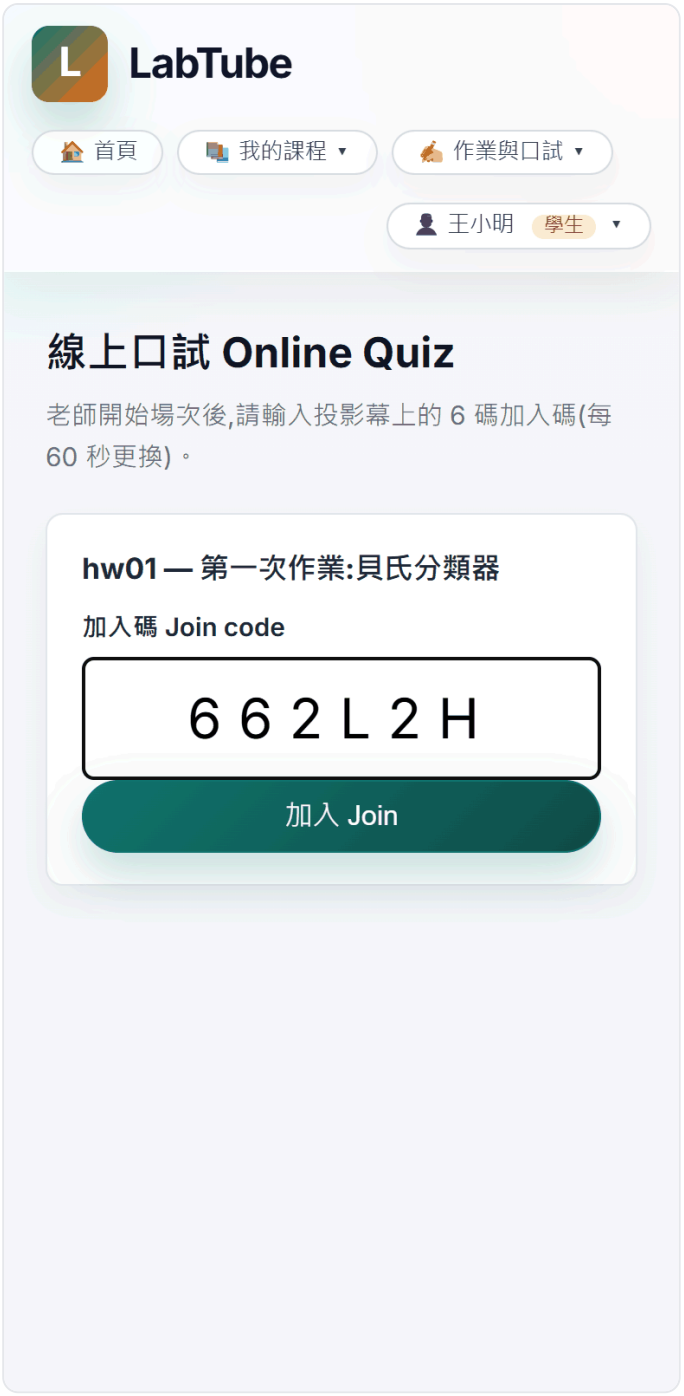


圖:輸入加入碼

4. 按「開始作答 Start」(120 秒內)。這時才會顯示題目並開始倒數。



圖:已加入,準備開始

5. 作答:每題上方是你程式的一小段,下方輸入答案(最多 50 字,輸入框下方有字數)。畫面上方有**剩餘時間**。

LabTube

首頁 我的課程 作業與口試

王小明 學生

hw01 線上口試

共 3 題簡答,每題答案 50 字以內。請不要切換到其他應用程式。

剩餘時間 **07:58**

1. 請說明這段程式在做什麼

hw01/classifier.py:10-13

```
def gaussian_pdf(x, mu, var):
    z = (x - mu) ** 2 / (2 * var)
    return np.exp(-z) / np.sqrt(2 * np.pi
```

0 / 50

2. 若把 prior1 從 0.5 改成 0.9,決策會怎樣?

hw01/classifier.py:20-23

```
post1 = pdf1 * prior1
post2 = pdf2 * prior2
label = 1 if post1 > post2 else 2
```

0 / 50

3. 為什麼要取 log 再相加?

hw01/classifier.py:30-33

```
log_post = np.log(pdf) + np.log(prior)
```

0 / 50

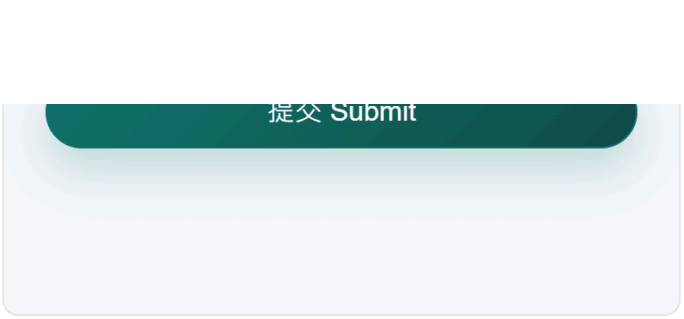


圖:看到題目

6. 填完所有題目:答案會自動儲存。確認無誤後按 **提交 Submit**。

hw01 線上口試

共 3 題簡答,每題答案 50 字以內。請不要切換到其他應用程式。

LabTube

首頁 我的課程 作業與口試

王小明 學生

```
    return np.exp(-z) / np.sqrt(2 * np.pi
```

計算高斯機率密度

8 / 50

已儲存 ✓

2. 若把 prior1 從 0.5 改成 0.9,決策會怎樣?

hw01/classifier.py:20-23

```
post1 = pdf1 * prior1
post2 = pdf2 * prior2
label = 1 if post1 > post2 else 2
```

預設會偏向類別1,因為先驗變高

15 / 50

已儲存 ✓

3. 為什麼要取 log 再相加?

hw01/classifier.py:30-33

```
log_post = np.log(pdf) + np.log(prior)
```

避免連乘後數值太小溢位

11 / 50

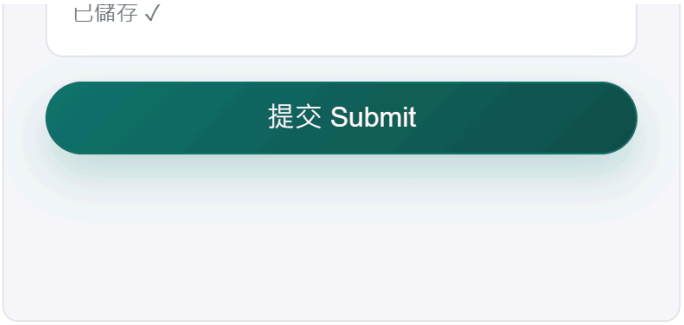


圖:填寫答案

7. 看到「已提交」即完成。之後無法再修改。



圖:提交完成

8.4 考試中的注意事項

- **不要切換到其他 App 或分頁**:系統會記錄切換次數(只作為老師複核時的參考,不會自動扣分)。
- **不要貼上答案**:系統會記錄貼上次數;答案請自己打字。
- **不要與旁人討論**。
- 每題的答案請簡短扼要,**50 字內說清楚重點**即可,不用寫成作文。
- 時間到時,**已輸入的答案會保留**,系統會自動結束作答。

8.5 發生狀況怎麼辦?

狀況	怎麼辦
加入碼輸入後說錯誤	看投影幕**最新**的碼再輸入一次(每 60 秒更換)
超過 120 秒才想開始	立刻舉手,告訴老師你的學號與理由,老師可以個別允許你開始
手機當機/沒電/斷線	**舉手找老師**。老師可在 2 分鐘內允許你換裝置,新裝置登入後按「老師已允許,在這台裝置繼續」;已儲存的答案與剩餘時間都保留
網路斷了一下	恢復後重新整理頁面,回到作答頁繼續(答案是自動儲存的)
想延長時間(身心障礙等)	事先向老師登記,老師會在修課名單設定延長比例
沒參加成口試	看到課程樹上「⚠ 口試未參加」→ 聯絡老師,視情況安排補測

---

9. 查看成績與申請複核

- 成績**只有在老師定案並開放顯示後**,才會出現在選單 📊 **我的成績**。沒開放前你看不到(選單也不會出現)。
- 老師開放前,選單裡**沒有**「我的成績」這一項(直接輸入網址會看到 Not Found,這是正常的,不是故障)。

開放後可以看到:

- **Rubric**:老師評的作業分數;
- **測驗得分率**:你的 3 題口試得分率(0–1);
- **最終分數**:依公式計算的結果;
- **測驗狀態**:已測 / 缺考 / 免測。



圖:我的成績

對口試分數有疑問:在下方「申請複核」欄寫下理由(200 字內)按 **送出**,老師會重新檢視你的作答。申請複核**不會自動改分**,由老師判斷。

---

10. 常見問題

Q1. 我可以在 LabTube 上傳 Python 檔或 Notebook 嗎? 不行。LabTube 只收程式「執行結果」(圖片、GIF、MP4);程式請放在你的 GitHub Repo。

Q2. Repo 一定要 Private 嗎?老師一定要加成協作者嗎? 是。公開的 Repo 任何人都能抄;老師沒加進協作者就看不到你的作業。

Q3. 標籤打錯了怎麼辦? 截止前可以用 `git tag -f hwNN-submit` 後強制推送來移動;截止後移動標籤會被系統標示,請勿這樣做。

Q4. 截止後我才發現漏交某個檔案? 標籤之後的修改不算成績。需要補交請依課程規定(逾期)與老師聯絡。

Q5. 口試是不是「我的程式有 AI 協助」就會被扣分? AI 是否允許依課程規定(見課綱);口試要檢查的是「你**理解**自己交出的程式嗎」。請自己讀懂、能說明每個重要步驟。

Q6. 同學之間共用一個校園網路,IP 一樣會被當成作弊嗎? 不會。IP 只作為老師複核時的**旗標參考**,不會單獨據此扣分。

Q7. 答案寫超過 50 字? 超過的部分會被截斷;請用一兩句話說清楚重點。

Q8. 我忘記密碼? 請聯絡老師或助教協助處理。

Q9. 課程樹上看不到我的作業/口試徽章? 確認你是用**自己的學號**登入、且已加入這門課程(首頁選課程後按 Join Course);口試徽章只在老師開啟場次後才出現。

---

11. 一頁速查表

每份作業(截止前) - [ ] 程式與說明放進 Repo 的 `hwNN/` - [ ] `git tag hwNN-submit` → `git push origin hwNN-submit` - [ ] LabTube:登記 Repo(一次)、登記目錄 `hwNN` - [ ] LabTube:上傳程式**執行結果**(圖片/GIF/MP4),不要上傳程式碼

口試日 - [ ] 手機登入、電量足、螢幕恆亮 - [ ] 看到紅色「口試進行中」→ 輸入加入碼 → **120 秒內**按「開始作答」 - [ ] 3 題各 ≤ 50 字 → 提交

重要提醒 - 繳交時間 = **標籤推送時間** - 標籤名稱 = `hwNN-submit`(小寫、兩位數) - Repo 名稱 = `pr-2026-hw-學號`,Private,協作者 `ndhuccc`